

Jurnal Praktikum
Sistem Operasi
Modul 5: Eksplorasi Proses Xinu

Tujuan:

1. Mahasiswa memahami Process Control Block (PCB) pada Xinu.
2. Mahasiswa mampu melakukan modifikasi sederhana pada process.

Catatan:

1. Praktikan wajib untuk screenshot setiap langkah yang dikerjakan hingga tampilan output akhir.
2. Untuk soal source code, kumpulkan SS-nya saja.
3. Praktikan wajib untuk melakukan screenshot lengkap dengan nama root. Contoh: root@username.
4. Berikan identitas nama - nim dalam bentuk comment di Source Code.
5. Harap kerjakan secara mandiri, jika tidak paham silahkan bertanya kepada Asisten Praktikum masing-masing. Dilarang mengcopy jawaban dan source code dari teman!

Jurnal

1. **[10 Poin]** Jawablah pertanyaan berikut ini:
 - a. Berapa banyaknya maksimum proses yang ada pada Xinu?
 - b. Berapa maksimal panjang nama suatu proses pada Xinu?
 - c. Berapa nilai prioritas awal pada saat proses dibuat?
 - d. Ada berapa total state pada Xinu? Sebutkan!
2. **[20 Poin]** Perintah `ps` adalah perintah untuk menampilkan statistik process yang berjalan. Source code dari `ps` tersimpan pada file `xsh_ps.c`. Carilah file tersebut dan beri komentar pada 20 baris terakhir di source code tersebut!
3. **[35 Poin]** Ubahlah perintah `ps` (**source code: `xsh_ps.c`**) pada Xinu sehingga menampilkan informasi tambahan berupa kolom yang berisi total message yang ada pada proses seperti gambar di bawah ini:

```
xsh $ ps
```

Pid	Name	State	Prio	Ppid	Stack Base	Stack Ptr	Stack Size	Msg	Content
0	prnull	ready	0	0	0x005FDFFC	0x00FFFF04	8192	1	4
1	rdsproc	susp	200	0	0x005FBFFC	0x005FBFC8	16384	0	0
2	ipout	wait	500	0	0x005F7FFC	0x005F7F40	8192	0	0
3	netin	wait	500	0	0x005F5FFC	0x005F5EE0	8192	0	0
5	Main process	recv	20	4	0x005E3FFC	0x005E3F64	65536	0	0
6	shell	recv	50	5	0x005D3FFC	0x005D3C7C	8192	0	0
7	ps	curr	20	6	0x005F3FFC	0x005F3DC8	8192	0	0

Kolom `Msg` adalah banyaknya pesan yang ada dalam proses.

Kolom `Content` adalah isi dari pesan tersebut.

Langkah pengerjaan:

- Modifikasi source code pada file `xsh_ps.c`
- Kompilasi ulang Xinu dengan perintah seperti pada modul sebelumnya
- Jalankan Backend VM
- Setelah sistem berjalan, jalankan perintah `$ps`. Pastikan hasilnya sesuai dengan contoh output pada gambar yang diberikan.
- Screenshot source kode dan output akhir hasil modifikasi

4. [35 Poin] Ubahlah perintah uptime pada Xinu sehingga menampilkan lamanya Xinu sejak booting **hanya dalam satuan menit**.

Langkah pengerjaan:

- Modifikasi source code pada file xsh_uptime.c
- Kompilasi ulang Xinu dengan perintah seperti pada modul sebelumnya
- Jalankan Backend VM
- Setelah sistem berjalan, jalankan perintah `$uptime`. Pastikan hasilnya sesuai dengan contoh output yang diinginkan
- Screenshot source kode dan output akhir hasil modifikasi